二成分ゲージ場と一般 null 勾配の CH 流れ

既知の行列恒等式を用いた方向収縮の消去

2026 年 11 月 1 日　固定原稿に対する記号計算ノート

要旨　二成分族 $F_{02}=e, F_{12}=b$ の厳密検査を行い、さらに固定原稿の行列式と 特性多項式の恒等式を**既知の入力**として、一般 null 勾配の CH 連鎖律から 方向収縮を消去する。最終根式も出発点のトレース関係も原稿に既存であり、 新公式や全行列代数の独立証明ではない。

1　規約と null 勾配の CH 連鎖律

四次元の実 Lorentz 計量は符号 $(-,+,+,+)$、$F^{\mathsf T}=-F$ とする。 $v=(v_\mu)$ は共変スカラー勾配であり、g, F, v を固定して微分する。

$$\begin{gathered}\lambda>0,\quad X=v^{\mathsf T}g^{-1}v=0,\quad h=g+\lambda vv^{\mathsf T},\quad G=h+\sqrt{\lambda}F,\\ \Delta=\sqrt{\det G/\det g}>0,\qquad L=(1-\Delta)/\lambda,\qquad Q=\partial_\lambda L|_{g,F,v}\end{gathered}\tag{1}$$

h, G は非退化とし、正の平方根を取る。$\lambda=0$ は代入点でなく連続極限とする。 逆行列の対称部分、反変応力、混合応力を

$$\mathcal{S}=\mathrm{sym}(G^{-1}),\qquad T=\frac{g^{-1}-\Delta\mathcal{S}}{\lambda},\qquad \mathsf{T}=Tg,\qquad J=v^{\mathsf T}\mathcal{S}v\tag{2}$$

と書く。規約は $T^{\mu\nu}=g^{\mu\nu}L+2\partial L/\partial g_{\mu\nu}$。 $\mathrm{tr}\,\mathsf{T}$ と $v^{\mathsf T}Tv$ は異なる収縮である。

$X=0$ では $\det h/\det g=1$ だが $h'=vv^{\mathsf T}$ は一般に非零である。 固定 h の BI 表現に対し

$$\begin{gathered}L_{\mathrm{BI}}=\frac{1-\sqrt{\det G/\det h}}{\lambda}=L,\quad \Theta=\frac{h^{-1}-\Delta\mathcal{S}}{\lambda},\quad \mathsf{H}=\Theta h,\\ Q_{\mathrm{BI}}=\partial_\lambda L_{\mathrm{BI}}|_{h,F}=\frac{1}{8}\left\{\mathrm{tr}(\mathsf{H}^2)-\frac{1}{2}(\mathrm{tr}\,\mathsf{H})^2\right\}\end{gathered}\tag{3}$$

とする。値が $L_{\mathrm{BI}}=L$ でも、固定する変数が異なれば微分は異なる。 $\delta L_{\mathrm{BI}}=\mathrm{tr}[(\Theta-h^{-1}L_{\mathrm{BI}})\delta h]/2$、 $v^{\mathsf T}h^{-1}v=0$ より CH 連鎖律は

$$Q=Q_{\mathrm{BI}}+C_{\mathrm{met}},\qquad C_{\mathrm{met}}=\frac{1}{2}v^{\mathsf T}(\Theta-h^{-1}L_{\mathrm{BI}})v=-\frac{\Delta J}{2\lambda}=\frac{1}{2}v^{\mathsf T}Tv\tag{4}$$

となる。Jacobi 公式と $K=\mathrm{tr}(G^{-1}F)$ を使うと

$$Q=\frac{\Delta-1}{\lambda^2}-\frac{\Delta J}{2\lambda}-\frac{\Delta K}{4\lambda\sqrt{\lambda}},\quad \mathrm{tr}(\mathcal{S}g)=4-\lambda J-\sqrt{\lambda}K\tag{5}$$

なので K を消去して

$$\boxed{Q=-\frac{\mathrm{tr}\,\mathsf{T}}{4\lambda}+\frac{1}{4}v^{\mathsf T}Tv}\tag{6}$$

を得る。同じ関係は原稿の `eq:reduced-before-elimination` にも既存である。

2　二成分族の直接行列計算

以下の制限族では逆行列と応力を直接構成する。

$$g=\mathrm{diag}(-1,1,1,1),\quad v=(a,a,0,0)^{\mathsf{T}},\quad F_{02}=e,\quad F_{12}=b,\quad \lambda,a>0,\quad e,b\in\mathbb{R},\\ u=\lambda a^2,\qquad c=b^2-e^2,\qquad k=a^2(e-b)^2\geq 0 \tag{7}$$

他の独立成分は零、残りは反対称性で定める。DBI 行列は

$$G=\begin{pmatrix}-1+u & u & \sqrt{\lambda}e & 0\\ u & 1+u & \sqrt{\lambda}b & 0\\ -\sqrt{\lambda}e & -\sqrt{\lambda}b & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\qquad R:=\frac{\det G}{\det g}=1+\lambda c-\lambda^2 k>0 \tag{8}$$

である。$\Delta=\sqrt{R}>0$ とする。スクリプトではこの R を `P` と命名するが、本ノートでは電磁擬スカラー不変量との混同を避ける。

余因子を対称化すると

$$\mathcal{S}=\frac{1}{R}\begin{pmatrix}-(1+u+\lambda b^2) & u+\lambda eb & 0 & 0\\ u+\lambda eb & 1-u-\lambda e^2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & R\end{pmatrix},\qquad J=-\frac{\lambda k}{R} \tag{9}$$

を得る。従って

$$\boxed{v^{\mathsf{T}}Tv=\frac{k}{\Delta},\qquad C_{\mathrm{met}}=\frac{k}{2\Delta},\qquad Q=Q_{\mathrm{BI}}+C_{\mathrm{met}}} \tag{10}$$

である。$e\neq b$ なら補正は正、$e=b$ なら零となる。$\det h/\det g=1$ であっても補正が一般に残ることを示す。

$L=(1-\Delta)/\lambda$ を元の変数を固定して直接微分すると

$$Q=\frac{\Delta-1}{\lambda^2}-\frac{c-2\lambda k}{2\lambda\Delta}=\frac{(\Delta-1)^2+\lambda^2 k}{2\lambda^2\Delta},\\ Q_{\mathrm{BI}}=\frac{(\Delta-1)^2}{2\lambda^2\Delta} \tag{11}$$

となる。最後の式は直接微分から (10) の補正を引いたものと、(3) の応力二次式の双方で検査する。これは固定 h の偏微分と、$h(\lambda)$ を通じた計量依存を区別する比較である。

二成分と不変量の対応　後で用いる一般不変量では、この族は $S=(e^2-b^2)/2=-c/2$、$P_{\mathrm{em}}=0$、$Z=-k$ に対応する。二成分の直接計算は一般の特性多項式を 仮定しない。次頁ではこの族のブロック構造から因数分解を導く。

3　判別式の正の枝と極限

$M = \mathbf{1} - \lambda \mathsf{T} = \Delta \mathcal{S} g$ とおく。ΔM の左上ブロック N と残る対角成分 $1, R$ に着目すれば、

$$N = \begin{pmatrix} 1 + u + \lambda b^2 & u + \lambda e b \\ -u - \lambda e b & 1 - u - \lambda e^2 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{tr} N = 2 + \lambda c, \quad \det N = R \tag{12}$$

である。従って直接行列から

$$\det(z\mathbf{1} - M) = \left(z^2 - \frac{2 + \lambda c}{\Delta} z + 1 \right) \left(z^2 - \frac{1 + R}{\Delta} z + 1 \right) \tag{13}$$

が得られる。基本対称式 $E_1 = \operatorname{tr} M$、$E_2 = ((\operatorname{tr} M)^2 - \operatorname{tr} M^2)/2$ は

$$E_1 = \frac{3 + \lambda c + R}{\Delta}, \qquad E_2 = 2 + \frac{(2 + \lambda c)(1 + R)}{R} \tag{14}$$

なので、判別式とその正の根は

$$\mathcal{D} := E_1^2 - 4E_2 + 8 = \frac{(1 + \lambda c - R)^2}{R} = \frac{\lambda^4 k^2}{\Delta^2}, \qquad \sqrt{\mathcal{D}} = \frac{\lambda^2 k}{\Delta} \tag{15}$$

となる。$k \geq 0$ と $\Delta > 0$ が符号を固定する。(6) と $\operatorname{tr} \mathsf{T} = (4 - E_1)/\lambda$ から $Q = (E_1 + \sqrt{\mathcal{D}} - 4)/(4\lambda^2)$ に一致する。

配向による相殺　$e = b$ なら、非零の場でも $c = k = 0$ となり

$$R = \Delta = 1, \qquad L = Q = C_{\mathrm{met}} = 0, \qquad E_1 = 4, \quad E_2 = 6 \tag{16}$$

である。応力テンソル自体が零であるとは主張しない。一方 $e = -b$ なら $c = 0, k = 4a^2 e^2$、$R = 1 - 4\lambda^2 a^2 e^2 > 0$ であり $Q = k/[\Delta(1 + \Delta)]$。$e^2 = b^2$ だけでは補正は消えない。$b = 0$ は前段階の横方向族 $R = 1 - \lambda e^2 - \lambda^2 a^2 e^2$ を回収する。同じ v で電場を $F_{01} = e$ のみに揃えると $R_{\parallel} = 1 - \lambda e^2$、$v^{\mathsf{T}} T_{\parallel} v = C_{\mathrm{met},\parallel} = 0$ となる。

弱結合と純 BI　直接微分または展開から

$$\Delta = 1 + \frac{c}{2}\lambda - \left(\frac{k}{2} + \frac{c^2}{8} \right) \lambda^2 + O(\lambda^3), \qquad Q \longrightarrow \frac{(b^2 - e^2)^2}{8} + \frac{k}{2} \tag{17}$$

を得る。$a \to 0$ では $k \to 0$、計量補正が消えて純 BI の $Q = Q_{\mathrm{BI}} = -\operatorname{tr} \mathsf{T}/(4\lambda)$ に戻る。

4　一般 null の収縮消去と符号

ここから F は任意の実反対称場であり、二成分には制限しない。固定原稿と合わせ、$\epsilon^{0123}=+1$ として

$$S=-\tfrac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu},\quad P_{\mathrm{em}}=-\tfrac{1}{4}F_{\mu\nu}\widetilde{F}^{\mu\nu},\quad \widetilde{F}^{\mu\nu}=\frac{\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}}{2\sqrt{-\det g}},\qquad Z=v_\mu F^\mu{}_\rho F^\rho{}_\nu v^\nu,\qquad w_\mu=F_{\mu\nu}v^\nu \tag{18}$$

と定義する。原稿の `eq:delta-fields` を既知の入力として使うと

$$\Delta^2=1+\lambda(X-2S)+\lambda^2(Z-2SX-P_{\mathrm{em}}^2) \tag{19}$$

である。本ノートはこの一般行列式恒等式自体を独立に証明しない。

$G_t=g+\lambda tvv^{\mathsf{T}}+\sqrt{\lambda}F$ として $vv^{\mathsf{T}}\mapsto tvv^{\mathsf{T}}$ とすると、X,Z はともに t 倍される。従って既知式から

$$\Delta_t^2=1+\lambda(tX-2S)+\lambda^2(tZ-2StX-P_{\mathrm{em}}^2),\qquad \partial_t\Delta_t^2\big|_1=\lambda^2 Z\quad(X=0) \tag{20}$$

を得る。一方、Jacobi 公式を**行列式比**に適用すれば

$$\partial_t\Delta_t^2\big|_1=\lambda\Delta^2 v^{\mathsf{T}}G^{-1}v=\lambda\Delta^2 J \tag{21}$$

であり、(2) と組み合わせて

$$\boxed{J=\frac{\lambda Z}{\Delta^2},\qquad v^{\mathsf{T}}Tv=-\frac{Z}{\Delta},\qquad C_{\mathrm{met}}=-\frac{Z}{2\Delta}} \tag{22}$$

となる。$\partial_t L$ を $v^{\mathsf{T}}Tv$ と同定せず、まず行列式から J を求めた。二成分族の $Z=-k$ なら (10) に一致する。

反対称性より $w\cdot v=0$、$Z=-w_\mu w^\mu$ である。非零 null 共変ベクトルは Lorentz 枠で $v=\pm a(1,1,0,0)$、$a>0$ と書ける。符号は vv^{T} と w^2 に影響しない。正符号なら

$$w=a(F_{01},F_{01},F_{02}-F_{12},F_{03}-F_{13})^{\mathsf{T}},\qquad Z=-a^2\left[(F_{02}-F_{12})^2+(F_{03}-F_{13})^2\right]\le 0 \tag{23}$$

である。F_{23} は零と置いておらず、Δ などに入り得る。$Z=0$ は $w=0$ に限らず w が null の場合も含む。この符号は原稿の `eq:null-Z-sign` に既存であり、$v=0$ は別途 $Z=0$ となる。

5　既知の特性恒等式との接続と再現性

一般 null の特性多項式については、原稿の因数分解を入力とする。 $X=0$ では $E_4=\det M=1$ なので既知式は

$$\det(z\mathbf{1}-M)=(z^2-\alpha z+1)(z^2-\beta z+1),\qquad E_1=\alpha+\beta,\quad E_2=2+\alpha\beta,$$
$$\alpha=\frac{2-2\lambda S+\lambda^2 Z}{\Delta},\qquad \beta=\frac{2-2\lambda S}{\Delta} \tag{24}$$

である。出典は `eq:factor-coefficients-app` と `eq:null-alpha-beta-fields`。 二成分ブロック計算の類推ではなく、一般行列に対する既知恒等式を使う段階である。 $Z\le 0,\Delta>0$ と前頁の収縮式から

$$\mathcal{D}=(\alpha-\beta)^2=\frac{\lambda^4 Z^2}{\Delta^2},\qquad \sqrt{\mathcal{D}}=-\frac{\lambda^2 Z}{\Delta}=\lambda^2 v^{\mathsf{T}}Tv \tag{25}$$

となる。従って CH 連鎖律を整理した (6) は

$$\boxed{Q=\frac{E_1-4}{4\lambda^2}-\frac{Z}{4\Delta}=\frac{E_1+\sqrt{E_1^2-4E_2+8}-4}{4\lambda^2}} \tag{26}$$

となり、既存の `eq:null-E` を回収する。 既知の一般行列式・特性恒等式を使う条件の下で、前段階に残した一般 null の 方向収縮と枝の問題は解消される。新公式や全行列代数の独立証明ではない。 非 null の CH からの独立な一般消去と、λ を陽に含まない自律形の構成は未実行である。

検査の水準と実行記録

`check.py` の厳密残差は **27 件すべて零**、記録時間は **44.454 秒**。25 件は二成分の行列計算・特殊化・極限・対照および 一般六成分の低次数多項式検査、2 件は既知の α,β 恒等式の形式代入である。 六成分検査は Z の符号構造、振幅行列式の一階微分と t 線形性の 3 件に限る。 一般六成分の逆行列・応力・判別式をすべて記号的に検査したものではない。 入力恒等式の形式代入を新たな行列定理の証明として数えない。

環境は Python 3.12.14、SymPy 1.14.0、Linux 6.18.57 x86_64、glibc 2.41。 CPU 上の記号計算であり、一回の時間は性能保証ではない。 各残差は `results.json`、実行方法と CPU モデルは `README.md` に記録する。 今回のスクリプトは出典をメタデータとして保存するが、元原稿の blob 検証や 前段階ベースラインの再実行は行わない。

固定出典と位置づけ

コミット	`c304d28526e7ed1b8deff80890eb1f7ac060f712`
原稿 Git blob SHA-1	`4e78787d298956360ec2971bc06a1c5a973adc9a`
上流原稿	`paper/paper.tex`

固定原稿へのリンク

既存の出発関係、行列式、因数分解、符号、最終根式の参照ラベルを本文に明示した。 成果は CH 経路の接続の明記と再現可能な回帰検査である。 文献との追加比較は別紙に分け、文献初出性を主張しない。